SmartCampus+ 小组 作业四 P3 数据收集报告

项目网站 https://smartcampus-plus-p3-hci-2026.active-rook-1294.chatgpt.site

项目提案 SmartCampus+ 是面向大学生的情境感知型智慧校园助手，拟将课程表、校园导航、食堂拥挤情况、自习空间使用情况、校园交通、设施信息及个性化通知整合到移动端。项目研究这些信息如何帮助学生安排日常活动，并保留用户对个性化、提醒和数据使用的控制。具体功能优先级以采集证据为依据。

团队成员：

黎贤栗 202300130069；孔令桐 202300130186；马云龙 202300130106；卢泽同 202300130184。

一 数据收集概况

本阶段完成 4 位潜在用户的半结构化书面访谈，回收符合目标用户条件的真实问卷 11 份。

访谈以 P2 提纲为基础，由 AI 助手在本聊天中提出问题和基于回答的追问，参与者的回答经同一聊天通道转交。以下逐字稿保留提交的口语表述及其歧义，属于书面问答记录，不虚构录音、面访地点或时长。参与者均同意匿名整理，可跳题或退出。

编号	学习阶段	居住与出行背景	问答轮次
I01	大四	住校	8
I02	大一	住校北区	6
I03	本科大二	校外租房，电动车通勤	7
I04	研究生一年级	住校北区，电动车通勤	5

问卷沿用 P2 的 22 题，覆盖基本信息、当前行为、功能价值、通知偏好和隐私态度。每位参与者使用唯一编号。保留原始选项和开放回答，跳题用空值记录。排序题检查 1 至 5 不重复，第 20 题“愿意共享全部”与其他选项互斥，第 21 题最多选择三项。重复文件按编号与完整内容核对，冲突需人工确认。

11 份答卷编号为 R01 至 R11，均自报真实经历、符合潜在用户条件并同意参与。未发现重复编号、完全相同的整份答案或题型规则错误。R02 跳过 Q5；Q22 只有 R01 与 R05 作答，其余 9 人跳过。Q5 按 10 人、Q22 按 2 人、其余各题按 11 人统计。

招募为课程项目便利样本，不能代表全校学生。问卷反映自报行为与偏好，不等同于实际使用记录；访谈中的假设情境与既往经历分别解释。

二 访谈逐字稿

I01 大四 住校

已同意匿名记录。访谈者为本聊天 AI 助手，以下为实际发生的问答。

I01-01 提问

问 请第一位受访者 I01 回答：你目前处于哪个学习阶段，通常住校还是通勤？再回忆最近一次同一天需要在上课、吃饭、自习等多个地点之间赶场的具体经历：当时从哪里去哪里、如何决定出发时间、查看了哪些信息，最后是否按计划完成？可以直接用口语回答。

答 大四，住校，上午步行去上课，上完课去食堂吃饭，下午去学院楼做实验，都是步行，做完实验又去吃饭食堂。根据上课时间决定出发时间，课程时间信息。最后有时候会迟到

I01-02 追问

问 I01 追问：你说“有时候会迟到”，请展开最近一次迟到的经历：那天去哪栋楼、原计划几点出发、实际什么时候到？你当时预估步行要多久，哪一步与预期不同？发现来不及时，你采取了什么办法？另外请确认：是否同意将本次回答匿名整理进课程报告（可跳题或随时退出）？

答 昨天去实验楼，计划 4.10 到，我是 4.00 出发，然后迟到了，4.15 到达。发现来不及，我也没办法，继续加速步行赶路，同意匿名

I01-03 追问

问 I01：你预留了 10 分钟，实际走了 15 分钟。为什么原先觉得 10 分钟够——依据以前的经验，还是没有特意估算？这次多花时间主要发生在哪里？另外，请讲一次你去食堂或自习场所后发现排队太长、没位置或关门的经历：到达前怎样判断情况，到达后又怎样处理？

答 根据以前的经验，10min 是够的，主要是这一次在宿舍楼打水，那个饮水机小程序非常卡顿，花了时间，没赶上电梯，下一班电梯满人了，我最后走路下去的。一般食堂二楼中午都很难找位置，空教室一般除了南楼也比较难找

I01-04 追问

问 I01：这样看，延误主要发生在打水和等电梯。你说的 4:00 出发，是离开宿舍房间，还是已经走出宿舍楼？你平时估算的 10 分钟是否包含这些准备环节？再具体讲一下最近一次食堂二楼找不到座位或找空教室的情况：你先查了哪里、到场后怎样找、最后去了哪里，大约多花多久？你为什么判断南楼更容易找到空教室？

答 四点钟出发是离开宿舍房间，然后平时估算十分钟是没有考虑到打水、卡顿和等电梯、长时间这些环节。然后最近一次去食堂二楼找不到座位，我是就下了课直接去，然后发现就没有座位了，人太多了。空教室有的时候是能找到空教室，有的时候找不到空教室。然后一般找不到空教室之后就会多找一点，如果实在找不到，就会在一个有人的教室，比较安静的教室跟别人一起学。然后食堂二楼如果实在没有位置，就会拿着饭菜去食堂二楼吃饭。然后找空教室的时间可能会花十分钟左右，然后这个拿着饭菜去食堂三楼可就花个一两分钟，差不多。南楼容易找空教室的原因是因为南楼上研究生的课比较多，然后相对来说就他们的课程没有本科那么频繁，最后空教室就相对来说比较多。

I01-05 追问

问 I01：我理解你最后是把饭拿到三楼吃，二楼到三楼多花约 1–2 分钟；找自习教室则可能多花约 10 分钟，请确认。接着想了解两件事：① 最近一次重要的课程、实验或校园通知从什么渠道收到？有没有漏看、太晚看到，或需要去别处核实的经历，你当时怎样补救？② 你提到打水小程序卡顿，它卡住时显示什么，你怎样判断是否已付款或出水，后来如何操作？

答 我们学校是有一个这个本科学院，本科学院的网站上面是有课表的，然后还有一个小程序，小程序上也能看到相关课程的通知。然后通知上面写了你要去哪里上课，一般都是通过这两个渠道。然后就打水小程序卡顿，卡住时就空转就不动。然后这个已经付款，就是它会，就是你在接完水之后，它就会通知你扣了多少钱。出水的话，那个机器上面会显示是否出水。卡住的话，就是你要多试几次，比如说扫二维码，或者是你碰一碰碰一碰机器上那个感应器，然后它就会连接你的手机开始支付的流程。

I01-06 追问

问 I01 再追问：① 小程序空转时，你怎么判断应该继续等还是重新扫码？重试时有没有担心重复扣费，为什么？② 回想你用过的定位、日程或推荐服务：哪些提醒帮过你，哪些让你觉得打扰？如果校园助手给你出发提醒，你愿意让它使用课程表和当前位置吗，希望它怎样解释提醒、怎样让你关闭或修改？③ 在“找自习教室、食堂找座位、出发时间、课程通知”中，你最希望先解决哪一个，为什么？

答 我一般是先等，然后等的时间比较长之后，然后再会重新扫码。重试的时候并不会担心重复扣费，因为之前没有这样的先例。我用过的定位日程或者推荐服务，一般用的都是百度地图这样的服务，有的时候百度地图会提醒我这个一些跟我无关的信息。校园助手给我发出提醒，我愿意，我愿意让他使用课程表和当前位置。我希望先解决找自习室，然后出发时间和课程通知，找自习室最先解决吧。

I01-07 追问

问 I01 最后两点：你为什么把找自习室放在第一位？对你来说，满足哪些条件才算“找到了合适的自习地点”，仅知道教室有没有课够不够？另外，你愿意使用课程表和定位，但希望由你控制哪些事情——例如什么时候获取信息、是否主动提醒、推荐错误后怎样处理？请按你自己的想法说，也可以说明目前没有特别要求。

答 因为有的因为期末周的时候图书馆的位置非常紧张，所以就有的时候就会去找教学楼的自习室，而且教学楼相对来说离我们宿舍区比较近，非常方便。找到合适的自习地点，我觉得就是自习室里边有基本的这个空调，然后自习室里面还有插座、电源这样的设备，同时自习室里面人不要太多，维持基本的安静。然后还要，当然没有课肯定是第一位的，它是一个空的教室嘛，没有任何人占用。然后里面有自习的人我是可以接受的，只要人不太多，然后不是特别吵就行。用课程表和定位，我就希望在课程开始前的半个小时左右提醒我，然后告知我课程什么时候开始或者定位，主动提醒就行。一般推荐错误，我觉得一般不会出现推荐错误这种事情吧。

I01-08 追问

问 谢谢 I01，访谈主体已完成。最后补充一个判断依据：你觉得课程或地点推荐一般不会出错，是因为平时课表很稳定、信任官方信息，还是其他原因？如果空教室信息标注为两小时前更新，你会怎样判断现在能否过去？

答 呃平时课表很稳定，我信任我们学校官方的信息。呃空教室标注为两小时前更新，呃我会先过去看一下吧，因为我没有其他的判断依据。

感谢该参与者分享校园生活经历。

I02 大一 住校北区

已同意匿名记录。访谈者为本聊天 AI 助手，以下为实际发生的问答。

I02-01 提问

问 请换第二位参与者 I02 独立回答：是否同意匿名记录用于课程报告？你是什么学习阶段，住校还是通勤？请讲最近一次从课程、就餐、自习或其他校园活动赶往下一个地点的具体经历：怎样决定何时出发、查了什么、有没有遇到与预计不同的情况？

答 我同意匿名记录用于课后报告。我现在是大一住校。我是住在校园的北区，从宿舍到教学楼有非常遥远的距离，然后我们只能用电动车来通勤，不然走路的话，时间会消耗很多。就餐，我们我们校区的就餐情况非常一般啊，然后吃得非常的，不能说难以下咽吧，只能说有点食之无味了。怎样决定何时出发？就是根据课表，我们如果你走路的话，可能要提前 20 分钟。你要骑自行车、骑电动车的话，也得提前 10 分钟出发。查了什么？就是根据课表。基本没有遇到预计不同的情况。

I02-02 追问

问 I02 追问：① 你说步行提前 20 分钟、骑车提前 10 分钟，这两个时间是怎样摸索出来的？请讲最近一次从北区宿舍去教学楼的过程：用了什么交通方式、怎样确认教学楼和教室位置，哪一步最需要看信息？如果没有遇到延误，可以直接说没有。② 你对食堂主要不满意的是口味。最近一次决定去哪里吃饭时，你怎样比较和选择，除了口味还有哪些因素实际改变了你的决定？

答 这根据我最近一段时间上课的经验摸索出来的。从北区宿舍区教学楼的过程，嗯，我现在主要是用电动车通勤，确定教学楼的，教学楼就不用确定了，就那一座。教室的位置我们主要通过课表的 APP 来确定，信息还是很准确的。哪一步是最需要看信息？就是确定教室位置。还有上课时间没有延误。对食堂主要不满意的是口味，最近一次决定。其实我们这里没有很多选择呀，主要因为学校处于郊区，周围也没有什么特别好吃的东西，然后你只能去到那个食堂逛两圈，然后随便决定一下。

I02-03 追问

问 I02：你说会到食堂“逛两圈再随便决定”，最近一次逛的时候具体在看什么，最后是什么让你选定某个窗口？如果提前知道排队或菜单，会改变这次选择吗，为什么？另外，大一刚入学这段时间，你最近一次找教室、自习地点或校园服务点时，哪些信息最难获得？请讲具体找的过程；如果一直顺利，也可以讲你怎样保证找到。

答 菜单，排队，具体是在看什么，就是看每个窗口都有什么菜啊，因为它就每周的菜谱它是不固定的，所以说你也不知道具体会有什么菜，看看是不是符合自己当时的口味，当时的心情，然后你就可以决定一下。如果提前知道排队或者菜单，可以改变这次选择吗？应该是会的。如果排队人数很多的话，我可能就不选这个菜了。然后菜单，它确实是有菜单，不过进行菜单的话不太能分辨出来它具体是什么样子的菜，而且菜单也是在窗口前面给你提示一下。找教室的信息，教学楼的教室信息还是比较容易找的。别的信息还好，还是容易找。自习地点，其实都还比较容易找。首先我们有学校的地图呀，然后还有学校学生的一个 APP，可以辅助我们学生生活，可以查到空教室的信息啊，位置啊，什么什么的。

I02-04 追问

问 I02 继续追问：你们已有能查地图和空教室的学生 APP，这点很关键。请回忆最近一次查空教室：你怎样操作、看到哪些信息、到场后是否与显示一致？如果没实际用过查空教室功能，请直接说明。另请讲一条最近收到的课程或校园通知：从哪收到、收到后做了什么，有没有漏看或觉得无关而被打扰？

答 打开 APP，点击查询空教室，然后就能看到哪些空教室正在被占用。然后到场后，确实显示一致。一般是只是知道这个教室是否在上课，里面可能有一些自习的同学，或者说在里面玩桌游的，然后辩论赛的这样的同学，就是预约信息，相关教室预约信息就基本上很难看到。课程和校园通知，这个课程和校园通知的信息来源有很多。课程信息主要就是在每个课的课程群里发。然后校园通知这也是在相关的群里发，就 QQ 群或者微信群。

I02-05 追问

问 I02：你区分了“没有课程”和“教室实际可用”。你是否亲自遇到过 APP 显示没课，但教室有桌游、辩论或其他活动的情况？若遇到，请讲当时怎么发现、最后如何解决；若只是担心，也请注明。对于分散在各个 QQ / 微信群的通知，你最近怎样确保不漏看？最后，如果校园助手把课表、空教室和通知放一起，你愿意提供哪些信息、不愿提供哪些信息，希望主动提醒怎样开关？

答 那就找一个。啊，如果遇到这种情况，那我就离开这个教室再找一个。现在各个 Q 群、微信群的通知不露看。就你不要消息别打扰。然后还是不那么容易漏看的，因为我本身是一个非常关注群消息的人。啥意思？就希望这些通知能够集成在一起。不是就愿意提供哪些信息啥？这啥意思？我愿意提供课表，然后愿意提供我在哪个空教室自习，或者在哪空教室有活动，或者说遇到哪个空教室里面有活动，我也会上传到这个 APP 里面。然后相关的通知也可能转发到自己的这个关注列表，或者说有联系的列表里面。

I02-06 追问

问 I02，我把最后几个问题说具体些：① 你刚才说的意思是“群消息不设免打扰，所以不容易漏看”吗？② 想把通知集中起来，主要是为了省去来回切群，还是其他原因？③ 如果你上传“某教室正在活动”，希望别人只看到教室状态，还是也能看到是你上传的？④ 在食堂菜单与排队、教室活动信息、统一通知中，哪项最值得先做，为什么？另外，之前教室有活动的例子是亲自遇到过，还是假设遇到时会换教室？

答 漏不漏看，感觉还是取决于人。有的人就是不爱看手机，就是容易漏看消息。然后有的人就是经常有事没事看看手机，所以就不容易漏看。通知集中，通知集中我感觉未必是好事，说实话。因为有些通知是比较，就是比较重要一些，然后你会关注。有一些你就选择性地忽视它。这个是不是上传教师信息的话，我觉得可以提供选项嘛。你可以匿名上传，也可以实名上传。糖菜单与菜单的，因为我比较喜欢吃饭。就是有活动的例子，遇到过，但比较少，很少。但是遇到后确实会换教室。

感谢该参与者分享校园生活经历。

I03 本科大二 校外租房，电动车通勤

已同意匿名记录。访谈者为本聊天 AI 助手，以下为实际发生的问答。

I03-01 提问

问 请第三位参与者 I03 回答：是否同意匿名记录用于课程报告？你目前是什么学习阶段、住校还是通勤？请回忆最近一次在校园里安排上课、吃饭、自习或办事的一段具体经历：当时要完成什么、怎样选择地点和时间、用了哪些信息，过程中最顺利或最麻烦的是哪一步？

答 同意匿名进入可乘报告。我目前是大二的本科生，然后是租房租在校外。最近一次就是从租房子的地方骑电动车到学校，先吃早饭，吃完早饭之后上课，上完课之后去实验楼继续上课，然后再去食堂吃中饭，吃完中饭之后骑电动车回出租屋，休息会儿，然后下午再骑电动车回学校接着上一节课，上完一节课之后骑车回出租屋，晚饭就点外卖，不在食堂吃。然后晚上也不来学校了。然后比较麻烦的可能就是过程中骑电动车来回通勤，就这个就比较麻烦。

I03-02 追问

问 I03 追问：你说最麻烦的是一天里来回骑车。请具体讲最近一次中午回出租屋、下午再返校：两段路各用了多久，为什么选择回去休息，怎样决定返校出发时间？这趟往返中让你觉得麻烦的具体环节是什么？有没有为了减少往返而尝试在校内停留，结果怎样？

答 两段路应该都是十五分钟左右，一次是从食堂回宿住屋，然后一次是从食堂去教学楼。回去休息原因是因为中午需要午休，然后不想回宿舍，因为和室友关系一般，就是因为这个原因才自己搬到外面自己住，觉得自己一个人在外面住很舒服。然后返校出发时间就是根据课表来决定。我觉得最麻烦的节点就是骑电动车跑来跑去吧。在校内做的主要是因为我想要中午小睡一段时间，然后回宿住屋的床上休息一段时间，然后给手机给电脑充电什么的，所以就不是很想在校内动，想就中午吃完饭直接回家。

I03-03 追问

问 I03：我确认一下路线——你说两段各约 15 分钟，第二段指“出租屋返校去教学楼”，还是“食堂去教学楼”？你选择回去主要是为了更舒服地午休和充电，我会按这个原因记录。出发返校前，你会查哪些课程或校园信息，怎样确认没有临时变更？最近有没有白跑、排队或地点信息不符的经历；没有的话，也请直接说没有。

答 第二段是出租屋返校去教学楼。返校前我会通过课表查看课程的相关信息和在哪个楼上课。一般不会临时变更，因为我们的课表安排非常稳定，但是有的时候老师会在课程群里面

说这节课会在哪哪教室上课，或者说老师会突然说这节课不上了，我们挪到哪一周来上课，但是这种情况非常少。最近没有这种白跑或者地点信息不符的信息。

I03-04 追问

问 I03：你提到偶尔会在课程群里调整教室或上课周次。请回忆最近一次这种调整：你是在出发前还是到校后看到，后来怎样改安排？如果记不起具体一次，可以直接说记不清。你现在用课表和群消息，哪种提醒确实帮过你，哪种会打扰？另外，在校园里吃饭或使用学习空间时，你一般怎样决定去哪里，最近是否遇到过需要临时换地方的情况？

答 这种一般老师都会提前半天左右通知，所以都是在出发前就已经知道换了安排。嗯，我觉得有的时候全消息通知的话会有很多跟我无关的无效信息，我会觉得会有点打扰。在学校吃饭或者使用学习空间，吃饭的话我一般就是看当前的心情，想吃哪个菜，然后那个档口是不是有很多人排队，就这样。学习空间的话一般是挑比较安静的，然后人没有那么多的自习室，或者说空教室，没有人在上课，然后只有零零散散几个人在坐。有的时候你在上课的时候会想吃某一个档口的菜，但是到食堂会发现这个档口的人特别多，就临时会改变你今天要吃的菜。然后有的时候自习室你原本想去你一直长期待的一个自习室，结果你过去的时候发现这个自习室就是有好多人，或者说你原来一直喜欢的位置被别人占了，你不得不换一个这个自习室坐。

I03-05 追问

问 I03 继续追问：请在“想吃的档口人太多”和“常去的自习室位置被占”中选最近发生的一次，讲讲到场后怎样比较替代地点、最后怎么选，大约额外花了多久？你当时有没有办法提前知道人数或排队情况？最后，如果助手使用你的课表和位置来筛选相关通知，你愿意到什么程度，希望哪些数据或操作由自己控制？

答 你就比如说，今天中午我非常想吃食堂的那个雷椒拌饭，双拼雷椒拌饭，然后发现今天中午人非常非常多，然后被迫不得不选择其他的饭菜。然后其他饭菜你要去其他地方，人少的地方排队大概就是五六分钟左右，就没有很耗时间，只是心情上你想吃的东西，最后没有吃到，觉得比较郁闷。当时不知道，不能提前知道人数或者排队情况。如果助手使用课表和位置来筛选相关通知，我一般就是那种紧急的这种课程的提醒情况。然后比如说临时的修改，或者说课程有什么任务要我们上课之前完成，这些数据我会比较乐意地就是发通知给我。

I03-06 追问

问 I03 最后确认：你愿意接收紧急调课和课前任务提醒。如果实现这些提醒需要读取课表、课程群通知，或者获取你的位置，你分别愿意开放哪些？有没有希望由自己决定的开关或限

制？另外，在“食堂排队信息、自习空间情况、课程提醒、通勤支持”中，你最希望先解决哪一个，为什么？还有没有我们遗漏的校园生活问题？

答 课表、课程运营通知，然后我的位置我都愿意放开。希望有自己能够决定的开关和限制。我最可能，可能最希望解决食堂排队信息这个问题吧。因为食堂这个事情确实有的时候很能决定一个人后半年的心情。已漏的校园生活问题可能就是可以监控一下当前的这个校园巴士的这个定位信息。我觉得也挺……校园巴士定位，把校园巴士定位和排班信息纳入到我们这个助手里面，我觉得也不错。

I03-07 追问

问 I03 补充追问：你提到校园巴士定位和排班。请回忆最近一次乘坐或考虑乘坐校园巴士：你当时怎样知道班次和车辆位置，遇到了什么不确定，最后怎么决定是否乘坐？如果还没有实际使用经历，也可以说明这只是你想到的建议。

答 上一次是在图书馆打完剧本杀，然后在雨夜中等待校园巴士，等了大概十几二十分钟才等到。他跟他的当时的排班时间是有出入的。我当时是通过学校发的一个排班表，但是这个排班表和他最后实际到达时间是有出入，最后他实际到达慢了十几分钟。最后决定怎么乘坐是因为当时天气确实很恶劣，不得不坐校园巴士。

感谢该参与者分享校园生活经历。

I04 研究生一年级 住校北区，电动车通勤

已同意匿名记录。访谈者为本聊天 AI 助手，以下为实际发生的问答。

I04-01 提问

问 请第四位参与者 I04 独立回答：是否同意匿名记录用于课程报告？你是什么学习阶段、住校还是通勤？请讲最近一次在上课、吃饭、自习或校园办事之间安排时间和地点的具体经历：当时怎样决定先去哪、何时出发，查了什么信息，过程中最方便或最不方便的是哪一步？

答 同意将匿名记录入可人报告。我现在是研究生一年级，然后是住在学校的北区，然后北区离学校的主生活区是比较远的，然后是电动车通勤。因为北区的食堂一般般，有的时候上完课，骑电动车从北区到学校教学楼上课，上完课之后会去南，再骑电动车去南区的食堂吃饭，最后吃完饭再骑电动车回北区。主要是根据课表，上完课主要是根据课表这个来定安排。然后有的时候比如说有科研任务，也会去院楼实验室工位上去进行一些科研，科研完之后跟着同门步行去南区的食堂吃饭，南区食堂还是比北区食堂要好吃一点。比较不方便的可能就是你住在北区，然后你得到南区来做科研啊、上课啊，然后有的比较喜欢吃的饭菜也在南区的食堂，所以就比较麻烦。

I04-02 追问

问 I04 追问：请选最近一次“北区出发，上课或做科研，再去南区吃饭，最后回北区”的经历，按顺序讲讲各段大约用了多久、怎样决定出发时间。你说的麻烦主要发生在哪个具体环节？当时有没有比较过其他路线、食堂或交通方式，最后为什么这样选？有没有发生迟到、等车或临时改计划的情况；没有也可以直接说没有。

答 从北区出发到教学楼或者做科研，大概就是 15 分钟，或者 10 分钟，10 分钟到 15 分钟左右吧。然后从上课的地方去南区食堂吃饭，大概只要电动车五六分钟。然后从院楼走路去南区食堂吃饭，大概也是三四分钟、四五分钟那样子。回北区的话，大概都是 10 分钟左右。麻烦主要就是这个骑电动车来回通勤的这个时间，我觉得是比较麻烦，而且有的时候冬天比较冷，然后非常不方便。也有了解过班车等其他方式，但因为自己有电动车，然后也不是特别了解这个班车的路线和准时到达的这个状态，所以就没有想过尝试用班车这个校园巴士的方式。基本上如果有这种课表的提前通知的话，是不会出现这种迟到的情况。

I04-03 追问

问 I04：你说了解过班车，但不清楚路线和到达是否准时。你当时从哪里了解班车、看到了什么信息，哪些信息没找到，最后为什么没有继续尝试？再讲最近一次去南区食堂或使用实验

室、自习空间的经历：到场后是否符合预期，有没有因为排队、位置或开放情况改变选择？如果有固定工位、不需要找自习室，也请直接说明。

答 真的是海信。主要是学校之前也发过这个班车的路线图，但是主要是从来没坐过班车，然后也不是很想要了解这个班车，因为了解到它可能相当于说一般一般时间是不是特别自由，没有自己骑电动车来去那么方便。去食堂的话，有的时候也会碰到排队非常多，自己喜欢的档口排不到。实验室的话，因为自己有自己的工位，所以不会担心这个就是没有位置的情况。自习空间，因为我有自己的工位，所以我不需要自习的地方。

I04-04 追问

问 I04：明白，你有固定工位，因此找自习室不是你的实际需求；选择电动车也与时间自由有关。请讲最近一次喜欢的食堂档口排队太多时，你如何判断继续等还是换一家，最后怎样处理？另外，最近一次重要的课程或科研通知从哪里收到，收到后做了什么？有没有漏看、需要核实，或被无关消息打扰的经历？

答 我一般如果说食堂当口排队非常多，我就会换一家，然后可能会觉得心情上会有一点不爽利吧。嗯，课程或者科研通知一般都是从微信群里面收到，收到之后就临时改一下安排，然后去上课或者说去实验室，就继续做科研呗。基本上没有什么漏看或者说无关信息打扰，因为研究生的圈子比较小。

I04-05 追问

问 I04 最后追问：① 你说收到通知后会临时改安排，请讲最近一次具体怎样改：原本准备做什么、通知要求什么、你怎样调整？如果没有特别的例子，可以说明。② 如果助手结合课表和当前位置给你推荐出发时间、食堂或巴士，你愿意开放哪些信息，希望提醒和推荐由自己怎样控制？③ 在食堂排队与菜单、巴士信息、课程科研提醒中，你最希望先做哪项，为什么？还有没有遗漏的重要需求？

答 就比如说，某一个老师，他原本定于这个时候上课，或者说我的导师原本定于这个时候给我开组会的答案汇报，他突然改了一下时间，那我就突然空出来了一段时间。那这段时间我就可以做我自己的事情，比如说打游戏啊，做科研啊，什么之类的。那如果我已经到了，那我可能就回宿舍待着，或者去公卫上学习一会儿。如果就是如果是我能控制开放权限的话，我愿意提供基本上所有的信息，然后让这个学校助手给我最大的便利。我最希望提供食堂排队与菜单信息，因为这个确实是大家最频繁遇到的一个需求。

感谢该参与者分享校园生活经历。

三 问卷原始数据表

以下为已回收的 11 份问卷的完整原始回答。各表按题组分列，同一编号在各表对应同一名填写者，覆盖 Q1—Q22。单选题、量表题和多选题均保留原选项文字，多选项以分号分隔；排序题保留各功能的原始名次，1 表示最有用，5 表示最没用。开放题保留原文及原有换行；导出数据中的空白统一显示为“未作答”，不补值、不作零分处理。

导出记录信息

下表保留提交文件中的性质、目标用户资格、匿名记录同意状态和 UTC 时间。real、true 为原始导出值；它们分别表示填写者选择真实作答、符合目标用户条件及同意匿名记录。

编号	性质	目标用户	同意记录	提交时间 UTC
R01	real	true	true	2026-10-20T09:29:03.003Z
R02	real	true	true	2026-10-20T09:19:29.480Z
R03	real	true	true	2026-10-20T09:30:53.971Z
R04	real	true	true	2026-10-20T09:33:07.698Z
R05	real	true	true	2026-10-20T09:25:55.314Z
R06	real	true	true	2026-10-20T09:29:56.254Z
R07	real	true	true	2026-10-20T09:32:19.014Z
R08	real	true	true	2026-10-20T09:34:03.036Z
R09	real	true	true	2026-10-20T09:35:25.307Z
R10	real	true	true	2026-10-20T09:36:58.580Z
R11	real	true	true	2026-10-20T09:38:48.440Z

原始回答 Q1 至 Q4 基本情况

Q1 您目前处于哪个学习阶段？

Q2 本学期您主要居住在哪里？

Q3 平均每周您有多少天会实际来到校园？

Q4 您最常使用哪种设备获取校园相关信息？

编号	Q1 学习阶段	Q2 居住地点	Q3 每周到校天数	Q4 常用设备
R01	本科一年级	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R02	本科四年级及以上	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R03	本科二年级	校内宿舍	6-7 天	笔记本电脑
R04	研究生	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R05	本科四年级及以上	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R06	本科四年级及以上	校内宿舍	6-7 天	笔记本电脑
R07	本科三年级	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R08	本科三年级	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R09	本科三年级	校外，步行或骑行即可到校	5 天	智能手机
R10	本科三年级	校内宿舍	6-7 天	智能手机
R11	本科四年级及以上	校内宿舍	6-7 天	笔记本电脑

原始回答 Q5 至 Q7 信息查询频率

Q5 在出发去学校之前，您查看课程表或日程安排的频率是多少？

Q6 已经在校园内时，您使用数字地图或导航工具的频率是多少？

Q7 在决定去哪里吃饭之前，您查看食堂拥挤程度、排队长度或餐食供应信息的频率是多少？

编号	Q5 出发前查课表或日程	Q6 校内使用地图或导航	Q7 就餐前查拥挤或供应
R01	很少	从不	总是
R02	未作答	每月少于 1 次	经常

编号	Q5 出发前查课表或日程	Q6 校内使用地图或导航	Q7 就餐前查拥挤或供应
R03	经常	从不	总是
R04	经常	每月 1-3 次	总是
R05	总是	每月 1-3 次	总是
R06	总是	每周 1-3 次	总是
R07	总是	每月少于 1 次	总是
R08	总是	每月 1-3 次	总是
R09	经常	从不	有时
R10	经常	从不	经常
R11	总是	每月少于 1 次	总是

原始回答 Q8 至 Q9 空间查询与时间损失

Q8 在前往图书馆、自习室或其他共享空间之前，您查看空位或使用情况的频率是多少？

Q9 在正常的一周中，由于排队、寻找地点、选择低效路线或到达后发现设施无法使用，您估计会浪费多少时间？

编号	Q8 出发前查空位或使用情况	Q9 每周估计浪费时间
R01	经常	15-30 分钟
R02	总是	15-30 分钟
R03	经常	15-30 分钟
R04	有时	少于 15 分钟
R05	总是	超过 2 小时
R06	总是	不确定
R07	总是	超过 2 小时
R08	有时	不确定
R09	总是	少于 15 分钟

编号	Q8 出发前查空位或使用情况	Q9 每周估计浪费时间
R10	经常	15-30 分钟
R11	经常	少于 15 分钟

原始回答 Q10 每周使用的服务或地点

Q10 下列哪些校园服务或地点您平均每周至少使用一次？

编号	Q10 所选服务或地点
R01	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；校园班车 / 校内交通；体育设施；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R02	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；校园班车 / 校内交通；体育设施；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R03	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；校园班车 / 校内交通；体育设施；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R04	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；校园班车 / 校内交通；体育设施；打印 / 行政服务
R05	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；校园班车 / 校内交通；体育设施；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R06	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；体育设施；快递 / 取件点
R07	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；快递 / 取件点
R08	教学楼；食堂 / 咖啡店；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R09	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；体育设施；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R10	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；体育设施；打印 / 行政服务；快递 / 取件点
R11	教学楼；图书馆；自习室 / 自习空间；食堂 / 咖啡店；体育设施；打印 / 行政服务

原始回答 Q11 功能排序

Q11 请将以下 SmartCampus+ 功能按照“对您最有用”到“对您最没用”进行排序。 1 为最有用，5 为最没用；每行五项各占一个名次。

编号	结合下一项活动的路线推荐	实时食堂拥挤情况	自习空间空位情况	校园交通运行状态	统一校园通知
R01	2	1	3	4	5
R02	2	1	3	4	5
R03	2	3	1	4	5
R04	1	2	3	4	5
R05	5	4	1	2	3
R06	5	1	2	3	4
R07	5	3	1	2	4
R08	5	3	1	4	2
R09	4	2	1	3	5
R10	1	2	3	4	5
R11	5	3	2	4	1

原始回答 Q12 至 Q14 功能态度

Q12 使用一个整合式校园助手能够减少我在不同 App、网站和群聊之间频繁切换所花费的精力。

Q13 实时的场所占用情况会影响我选择前往哪个校园设施。

Q14 能够结合我下一项日程活动给出路线建议，对我来说会很有帮助。

编号	Q12 减少跨平台切换精力	Q13 占用情况影响选择	Q14 结合日程的路线建议
R01	既不同意也不反对	同意	同意
R02	既不同意也不反对	同意	同意
R03	既不同意也不反对	同意	同意
R04	同意	同意	同意

编号	Q12 减少跨平台切换精力	Q13 占用情况影响选择	Q14 结合日程的路线建议
R05	非常同意	非常同意	非常同意
R06	非常同意	非常同意	非常同意
R07	非常同意	非常同意	非常同意
R08	非常同意	非常同意	非常同意
R09	同意	同意	非常同意
R10	同意	同意	同意
R11	同意	同意	同意

原始回答 Q15 至 Q16 非紧急通知

Q15 对于非紧急的 SmartCampus+ 信息，您更希望以哪种方式接收？

Q16 对于非紧急主动通知，您通常一天最多能接受多少条？

编号	Q15 希望的接收方式	Q16 每日最多接受条数
R01	每天接收少量汇总通知	3-5 条
R02	每天接收少量汇总通知	只要信息相关，超过 10 条也可以
R03	在我选择的时间接收每日摘要	3-5 条
R04	需要时由我主动打开仪表盘查看	6-10 条
R05	立即推送通知	1-2 条
R06	需要时由我主动打开仪表盘查看	3-5 条
R07	每天接收少量汇总通知	1-2 条
R08	需要时由我主动打开仪表盘查看	3-5 条
R09	不希望收到主动通知	3-5 条
R10	不希望收到主动通知	6-10 条
R11	立即推送通知	6-10 条

原始回答 Q17 推荐方式

Q17 您更偏好哪一种推荐方式？

编号	Q17 偏好的推荐方式
R01	只显示信息，所有决定由我自己完成
R02	系统可以主动调整提醒和计划，我需要时再修改
R03	无明显偏好
R04	无明显偏好
R05	系统可以主动推荐，但需要我确认后再执行
R06	只显示信息，所有决定由我自己完成
R07	只显示信息，所有决定由我自己完成
R08	无明显偏好
R09	系统可以主动调整提醒和计划，我需要时再修改
R10	无明显偏好
R11	系统可以主动调整提醒和计划，我需要时再修改

原始回答 Q18 至 Q19 数据使用接受程度

Q18 如果校园助手只在 App 正在使用时获取您的位置，您的接受程度如何？

Q19 如果连接课程表能够让系统提供情境化提醒和路线建议，您对将课程表连接到系统的接受程度如何？

编号	Q18 使用期间定位的接受度	Q19 连接课程表的接受度
R01	中立	可以接受
R02	可以接受	可以接受
R03	可以接受	可以接受
R04	中立	可以接受
R05	非常可以接受	非常可以接受

编号	Q18 使用期间定位的接受度	Q19 连接课程表的接受度
R06	可以接受	可以接受
R07	非常可以接受	非常可以接受
R08	可以接受	可以接受
R09	可以接受	非常可以接受
R10	中立	可以接受
R11	可以接受	非常可以接受

原始回答 Q20 不愿共享的信息

Q20 下列哪些信息是您不希望与校园助手共享的？

编号	Q20 所选信息
R01	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R02	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R03	精确当前位置；经常访问的地点；App 内搜索记录；通知点击或交互记录；无障碍相关偏好
R04	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R05	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R06	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R07	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R08	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R09	如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息
R10	课程表；经常访问的地点；通知点击或交互记录
R11	精确当前位置；App 内搜索记录；无障碍相关偏好

原始回答 Q21 信任因素

Q21 下列哪些因素最能增强您对 SmartCampus+ 的信任？最多选择三项。

编号	Q21 所选因素
R01	能够分别开启或关闭不同数据来源
R02	由学校官方验证或支持；透明且易理解的隐私政策；长期保持较高的推荐准确性
R03	由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性
R04	能够方便地纠正错误信息；由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性
R05	能够分别开启或关闭不同数据来源；实时信息显示明确的更新时间和来源；长期保持较高的推荐准确性
R06	清楚解释为什么会给出某条推荐；由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性
R07	清楚解释为什么会给出某条推荐；实时信息显示明确的更新时间和来源；长期保持较高的推荐准确性
R08	清楚解释为什么会给出某条推荐；由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性
R09	能够方便地纠正错误信息；由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性
R10	清楚解释为什么会给出某条推荐；由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性
R11	能够方便地纠正错误信息；由学校官方验证或支持；长期保持较高的推荐准确性

原始回答 Q22 核心能力及原因

Q22 如果 SmartCampus+ 只能保留一项核心能力，您最希望保留哪一项？为什么？

编号	Q22 原始开放回答
R01	查询食堂排队情况
R02	未作答
R03	未作答

编号	Q22 原始开放回答
R04	未作答
R05	自习空间空位情况说明 对自习室、图书馆空位要求频繁，且考试周高峰期难以寻找
R06	未作答
R07	未作答
R08	未作答
R09	未作答
R10	未作答
R11	未作答

原始数据核对说明：R02 的 Q5 未作答；Q22 仅 R01 和 R05 提供了开放回答，其余 9 份留空。R10 在 Q19 选择“可以接受”连接课表，同时在 Q20 勾选不希望共享“课程表”，此处按原记录分别保留。

四 数据分析与设计启示

食堂信息需要支持当下选择

I02-03 描述到窗口逐一看菜，菜单随时变化，仅凭文字菜单难以判断具体菜品。I03-05 讲述当天想吃双拼雷椒拌饭，因排队人数多而改选其他饭菜，替代窗口排队约五六分钟，主要感受是没有吃到想吃的食物。I04-04 也会因喜欢的窗口排队多而换一家。I02-06、I03-06、I04-05 均把食堂菜单或排队信息列为个人优先项。这是三位受访者的偏好，不能据此断言全校学生的共同首要需求。

设计启示 优先验证能否在出发前比较窗口当日菜品与排队状态，并让用户依据口味和等待接受程度自己选择。菜品图片可能帮助理解菜单，但不能把信息展示当成改善食堂口味的措施。排队时间的估计值、来源和更新时间应明确展示。

课表无课与空间适合使用是不同状态

I01-04 找自习教室可能花约十分钟，找不到时会继续寻找或与安静教室中的其他同学共同自习。I01-07 关心无课程、空调、插座、人数和安静程度，允许其他人自习。I02-04 至 I02-06 认为现有 APP 的课表占用信息准确，但教室预约活动难查询，偶尔亲自遇到活动占用后换教室。I03-04 会因常用自习室人多或偏好位置被占而另选地点。I04-03 有固定实验室工位，不需要公共自习空间。

设计启示 分别呈现课程占用、活动预约、当前使用情况与设施条件，不能用一个“空闲”状态概括所有条件。根据用户是否需要公共学习空间决定模块的重要程度；对有固定工位的研究生，不强制突出空教室查询。

提醒应保留个人相关性和来源优先级

I01-05 从本科学院网站与小程序获取课程信息，I01-07 偏好上课前约半小时主动提醒。I02-06 进一步澄清，通知集中未必更好，因为自己会关注重要通知并选择性忽略其他消息。I03-04 认为无关群消息打扰，I03-05 希望优先收到临时调课、紧急课程信息和课前任务。I04-04 因研究生圈子较小，未报告漏看或无关消息打扰；I04-05 遇到时间调整会利用空出来的时间或改变去向。

设计启示 统一入口需要保留通知来源、关联课程与紧急程度，并允许选择关注范围、提醒时间与关闭方式。不能假设所有受访者都有消息过载或漏看问题，也不能以全部推送代替有选择的提醒。

出发规划要区分路程和出门前的准备

I01-02 至 I01-04 计划 4:10 到、4:00 离开宿舍房间、4:15 到达。其经验中的十分钟未包含打水小程序卡顿和等电梯，不能把十五分钟全部解释为纯步行耗时。I02-02 按经验预留步行二十分钟或骑车十分钟，未报告延误。I03-02 至 I03-03 中午往返出租屋各约十五分钟，主要为了午休与设备充电。I04-02 表示通勤约十至十五分钟且冬季寒冷不便，I04-03 仍重视电动车出行的时间自由。

设计启示 将路线耗时与可由用户调整的准备时间、缓冲时间分开表达。通勤支持应考虑交通方式、天气和下一项活动，但不能声称信息助手能够消除因休息需求或空间距离产生的必要往返。

巴士排班与实际到达应分别显示

I03-07 讲述雨夜从图书馆离开后依据学校排班表等车，等候约十几至二十分钟，实际到达比预期晚十几分钟；恶劣天气使其仍选择等车。这里总等候时间与相对排班的晚到时间是两个概念，均为受访者回忆。I04-02 至 I04-03 看过班车路线图但从未乘坐，除了对路线与到站状况不熟悉，也认为电动车时间更自由。因此 I04 不能作为巴士实际延误的第二个案例。

设计启示 若具备相应数据来源，分别呈现计划发车、实际运行状态、车辆位置和预计到达，并显示更新时间与估计的不确定性。数据不可用时明确说明，避免把时刻表包装成实时定位。

数据开放意愿以可控性和信任为条件

I01-06 至 I01-08 愿意提供课表与位置，信任稳定的官方课表；面对两小时前更新的空教室信息仍会去现场看，原因是没有其他判断依据，不能据此推断其认为信息实时可靠。I02-05 至 I02-06 愿意贡献教室活动信息，但希望匿名或实名可选。I03-06 愿意开放课表、课程通知和位置，同时希望有自主开关和限制。I04-05 在能够控制开放权限的前提下愿意提供广泛信息。

设计启示 对不同数据来源分别说明用途并提供开关，允许选择教室状态上报的署名方式。设计中应解释推荐依据、信息来源和更新时间，保留修改或拒绝的路径。访谈中的开放意愿仅是研究偏好，不等于实际产品中的无限授权。

问卷描述统计

Q1 您目前处于哪个学习阶段？

有效回答 11 人，跳题 0 人。本科一年级 1 人；本科二年级 1 人；本科三年级 4 人；本科四年级及以上 4 人；研究生 1 人

Q2 本学期您主要居住在哪里？

有效回答 11 人，跳题 0 人。校内宿舍 10 人；校外，步行或骑行即可到校 1 人

Q9 在正常的一周中，由于排队、寻找地点、选择低效路线或到达后发现设施无法使用，您估计会浪费多少时间？

有效回答 11 人，跳题 0 人。少于 15 分钟 3 人；15-30 分钟 4 人；超过 2 小时 2 人；不确定 2 人

Q15 对于非紧急的 SmartCampus+ 信息，您更希望以哪种方式接收？

有效回答 11 人，跳题 0 人。立即推送通知 2 人；需要时由我主动打开仪表盘查看 3 人；每天接收少量汇总通知 3 人；在我选择的时间接收每日摘要 1 人；不希望收到主动通知 2 人

Q16 对于非紧急主动通知，您通常一天最多能接受多少条？

有效回答 11 人，跳题 0 人。1-2 条 2 人；3-5 条 5 人；6-10 条 3 人；只要信息相关，超过 10 条也可以 1 人

Q17 您更偏好哪一种推荐方式？

有效回答 11 人，跳题 0 人。只显示信息，所有决定由我自己完成 3 人；系统可以主动推荐，但需要我确认后再执行 1 人；系统可以主动调整提醒和计划，我需要时再修改 3 人；无明显偏好 4 人

Q18 如果校园助手只在 App 正在使用时获取您的位置，您的接受程度如何？

有效回答 11 人，跳题 0 人。中立 3 人；可以接受 6 人；非常可以接受 2 人

Q19 如果连接课程表能够让系统提供情境化提醒和路线建议，您对将课程表连接到系统的接受程度如何？

有效回答 11 人，跳题 0 人。可以接受 7 人；非常可以接受 4 人

Q11 功能排序

完整排序 11 人。按每项 5 减名次计分，第 1 名 4 分、第 5 名 0 分。此分数用于描述本样本的相对次序，不作为用户行为预测。

功能	总分	第一名人数
自习空间空位情况	34	5
实时食堂拥挤情况	30	3
结合下一项活动的路线推荐	18	2
校园交通运行状态	17	0
统一校园通知	11	1

Q12 五级同意度分布 有效 11 人：1 分 0 人, 2 分 0 人, 3 分 3 人, 4 分 4 人, 5 分 4 人。1 至 5 对应从非常不同意到非常同意。

Q13 五级同意度分布 有效 11 人：1 分 0 人, 2 分 0 人, 3 分 0 人, 4 分 7 人, 5 分 4 人。1 至 5 对应从非常不同意到非常同意。

Q14 五级同意度分布 有效 11 人：1 分 0 人, 2 分 0 人, 3 分 0 人, 4 分 6 人, 5 分 5 人。1 至 5 对应从非常不同意到非常同意。

Q20 多选题 有效 11 人，各选项次数可合计超过人数：精确当前位置 2 人；课程表 1 人；经常访问的地点 2 人；App 内搜索记录 2 人；通知点击或交互记录 2 人；无障碍相关偏好 2 人；如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息 8 人；其他 0 人。

Q21 多选题 有效 11 人，各选项次数可合计超过人数：清楚解释为什么会给出某条推荐 4 人；能够分别开启或关闭不同数据来源 2 人；实时信息显示明确的更新时间和来源 2 人；能够方便地纠正错误信息 3 人；由学校官方验证或支持 8 人；尽量减少个人数据保存时间 0 人；透明且易理解的隐私政策 1 人；长期保持较高的推荐准确性 10 人。

先验证学习空间与食堂信息两个核心场景

Q11 的 11 份完整排序中，自习空间空位信息得到 34 分、5 人排第一，食堂拥挤信息得到 30 分、3 人排第一，均高于其余三项功能。计分按 5 减名次，总分仅描述本样本的相对排序。访谈中 I01 优先找自习空间，I02、I03、I04 优先食堂菜单或排队；两种方法共同支持先验证这两个场景，同时保留有固定工位用户的差异。Q13 的 11 人均同意或非常同意场所占用会影响去向，但这仍是自报态度，不是实际节省时间的测量。

路线建议的认可不等于高频地图需求

Q14 的 11 人均同意或非常同意结合下一项日程的路线建议有帮助，但 Q6 中 4 人从不使用校内导航、3 人每月少于一次。应将对未来方案的认可与当前使用频率分开，优先验证活动衔接、准备缓冲和路线信息能否解决实际任务，而不是直接增加地图功能。Q5 有效 10 人，其中 9 人经常或总是查看课表；R02 跳过本题，不作补值。

整合信息保留选择性通知

Q12 有 8/11 人同意或非常同意整合助手能减少切换精力，另有 3 人中立。Q15 的非紧急信息方式分散：立即推送 2 人、主动打开查看 3 人、少量汇总 3 人、自选时间摘要 1 人、不希望主动通知 2 人。Q16 有 7/11 人最多接受每日 5 条非紧急主动通知。结合 I02 对通知集中价值的保留意见、I03 的无关消息负担及 I04 未报告消息干扰，设计应允许选择关注范围、接收方式和提醒时机，不能把全部合并后全部推送作为统一默认。

推荐和数据权限采用可调的控制方式

Q17 中 3 人只希望显示信息、3 人接受系统主动调整、1 人希望推荐后确认，4 人无明显偏好，显示控制方式分化。Q18 有 8/11 人接受前台使用时获取位置，3 人中立；Q19 的 11 人均接受连接课表，但 R10 同时在 Q20 选择不共享课表，可能反映题目情境差异或未澄清的不一致，不能擅自修改原始答案。Q20 有 8 人在控制机制充分的条件下愿共享全部列出的信息。开放意愿需要与条件一起解释，并提供逐项权限和用户确认。

先保证准确性并解释来源与状态

Q21 最多选三项，11 人中有 10 人选择长期推荐准确性，8 人选择学校官方支持，4 人选择推荐原因解释。该题是相对优先选择，未选某项不等于反对该项。结合 I01 信任官方课表、I02 对预约与课表占用的区分、I03 雨夜等巴士的经历，应优先确保数据含义准确，并分别显示计划与实际状态、更新时间和信息来源。

开放题保留少量证据的范围

Q22 仅 2/11 人作答。R01 回答“查询食堂排队情况”，R05 希望提供自习空间空位说明，并提到考试周寻找困难；其余 9 人未答。两条原文与封闭题和访谈中的核心场景相呼应，但不足以概括所有受访者的开放需求。

研究限制与下一步

访谈样本仅四人，覆盖自报的本科不同年级、研究生、住校与校外通勤背景；便利招募和小样本限制了结论的外推。

问卷仅 11 人，其中本科三年级和四年级及以上合计 8 人，10 人住校，便利样本对高年级住校学生覆盖较多，不能代表全校或所有通勤学生。

Q5 有 10 份有效回答，Q22 仅有 2 份；其余题目各有 11 份。跳题原样保留，不插补。R10 在课表共享两题中的态度存在跨题差异，已保留原始回答并在解释中说明。

访谈为经同一聊天通道转交的书面问答，部分回答采用一般习惯或条件性描述，不能全部当成单次事件的观察记录。时间为受访者回忆估计，不是独立计时。

原始回答保留口语重复和疑似语音识别用词。I01 对食堂楼层的前后表述未被直接确认，I03 的返校路线则已在追问中澄清。分析避免用未澄清部分作精确事实。

后续应围绕食堂信息比较、空间状态辨识和提醒设置制作可测试的方案，用真实任务验证这些建议是否有效；当前访谈偏好不能替代可用性验证。

五 问卷题目与选项说明

下列内容列出问卷题干及全部选项，供核对第三节的原始回答。选项前的数字仅表示题目中的排列顺序；第三节直接展示所选文字。Q11 的数字为原始名次，1 表示最有用，5 表示最没用；Q22 保留原文。模拟与不符合目标用户条件的回答不进入以上真实样本统计。

Q1 您目前处于哪个学习阶段？ 单选题

1 本科一年级；2 本科二年级；3 本科三年级；4 本科四年级及以上；5 研究生；6 其他

Q2 本学期您主要居住在哪里？ 单选题

1 校内宿舍；2 校外，步行或骑行即可到校；3 校外，主要乘坐公共交通到校；4 校外，主要使用私人交通工具到校；5 其他

Q3 平均每周您有多少天会实际来到校园？ 单选题

1 0-1 天；2 2 天；3 3 天；4 4 天；5 5 天；6 6-7 天

Q4 您最常使用哪种设备获取校园相关信息？ 单选题

1 智能手机；2 笔记本电脑；3 平板电脑；4 智能手表；5 其他

Q5 在出发去学校之前，您查看课程表或日程安排的频率是多少？ 5 级频率量表

1 从不；2 很少；3 有时；4 经常；5 总是

Q6 已经在校园内时，您使用数字地图或导航工具的频率是多少？ 5 级频率量表

1 从不；2 每月少于 1 次；3 每月 1-3 次；4 每周 1-3 次；5 每天或几乎每天

Q7 在决定去哪里吃饭之前，您查看食堂拥挤程度、排队长度或餐食供应信息的频率是多少？ 5 级频率量表

1 从不；2 很少；3 有时；4 经常；5 总是

Q8 在前往图书馆、自习室或其他共享空间之前，您查看空位或使用情况的频率是多少？ 5 级频率量表

1 从不；2 很少；3 有时；4 经常；5 总是

Q9 在正常的一周中，由于排队、寻找地点、选择低效路线或到达后发现设施无法使用，您估计会浪费多少时间？ 单选题

1 少于 15 分钟；2 15-30 分钟；3 31-60 分钟；4 1-2 小时；5 超过 2 小时；6 不确定

Q10 下列哪些校园服务或地点您平均每周至少使用一次？ 多选题

1 教学楼；2 图书馆；3 自习室 / 自习空间；4 食堂 / 咖啡店；5 校园班车 / 校内交通；6 体育设施；7 打印 / 行政服务；8 快递 / 取件点；9 其他

Q11 请将以下 SmartCampus+ 功能按照“对您最有用”到“对您最没用”进行排序。 排序题

1 结合下一项活动的路线推荐；2 实时食堂拥挤情况；3 自习空间空位情况；4 校园交通运行状态；5 统一校园通知

Q12 使用一个整合式校园助手能够减少我在不同 App、网站和群聊之间频繁切换所花费的精力。 5 级李克特量表

1 非常不同意；2 不同意；3 既不同意也不反对；4 同意；5 非常同意

Q13 实时的场所占用情况会影响我选择前往哪个校园设施。 5 级李克特量表

1 非常不同意；2 不同意；3 既不同意也不反对；4 同意；5 非常同意

Q14 能够结合我下一项日程活动给出路线建议，对我来说会很有帮助。 5 级李克特量表

1 非常不同意；2 不同意；3 既不同意也不反对；4 同意；5 非常同意

Q15 对于非紧急的 SmartCampus+ 信息，您更希望以哪种方式接收？ 单选题

1 立即推送通知；2 需要时由我主动打开仪表盘查看；3 每天接收少量汇总通知；4 在我选择的时间接收每日摘要；5 不希望收到主动通知

Q16 对于非紧急主动通知，您通常一天最多能接受多少条？ 单选题

1 0 条；2 1-2 条；3 3-5 条；4 6-10 条；5 只要信息相关，超过 10 条也可以

Q17 您更偏好哪一种推荐方式？ 单选题

1 只显示信息，所有决定由我自己完成；2 只有我主动请求时才给出建议；3 系统可以主动推荐，但需要我确认后再执行；4 系统可以主动调整提醒和计划，我需要时再修改；5 无明显偏好

Q18 如果校园助手只在 App 正在使用时获取您的位置，您的接受程度如何？ 5 级接受度量表

1 非常不能接受；2 不能接受；3 中立；4 可以接受；5 非常可以接受

Q19 如果连接课程表能够让系统提供情境化提醒和路线建议，您对将课程表连接到系统的接受程度如何？ 5 级接受度量表

1 非常不能接受；2 不能接受；3 中立；4 可以接受；5 非常可以接受

Q20 下列哪些信息是您不希望与校园助手共享的？ 多选题

1 精确当前位置；2 课程表；3 经常访问的地点；4 App 内搜索记录；5 通知点击或交互记录；6 无障碍相关偏好；7 如果控制机制充分，我愿意共享以上全部信息；8 其他

Q21 下列哪些因素最能增强您对 SmartCampus+ 的信任？最多选择三项。 多选题

1 清楚解释为什么会给出某条推荐；2 能够分别开启或关闭不同数据来源；3 实时信息显示明确的更新时间和来源；4 能够方便地纠正错误信息；5 由学校官方验证或支持；6 尽量减少个人数据保存时间；7 透明且易理解的隐私政策；8 长期保持较高的推荐准确性

Q22 如果 SmartCampus+ 只能保留一项核心能力，您最希望保留哪一项？为什么？ 开放题

开放回答，逐字保留。

六 成员贡献与资料来源

成员贡献记录

部分	负责人
项目提案与采集概况	黎贤栗
访谈记录与追问整理	黎贤栗
问卷与原始数据表	孔令桐
项目网站与采集工具	马云龙
数据分析与设计启示	卢泽同
报告整合与格式核对	卢泽同、孔令桐